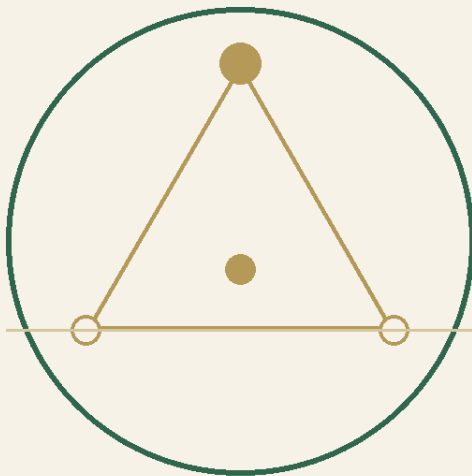


设计规格 · 从心法到代码



股票量化投资系统

道德经 · 价值主线 · 程序守纪律

向外增加对企业的认识，向内减少无根据的行动

渡人渡己 · 道德经投资心法项目

设计规格 · 从心法到代码

股票量化投资系统

道德经 · 价值主线 · 程序守纪律

向外增加对企业的认识，向内减少无根据的行动

渡人渡己 · 道德经投资心法项目

PDF 版 2026-09-08 由仓库脚本从 Markdown 生成

设计规格：程序、回测与模拟交易尚未实施，不可据此启用实盘；不构成任何具体投资建议

目录

卷首	1
一、先把“悟道”落在账户上	2
二、收益目标：尽量让正确的事情持续复利	4
三、范围、资金与人的责任	6
四、从已有书稿到唯一规则表	7
五、端到端架构	10
六、数据：只能使用当时已经知道的事实	11
七、研究与估值：先辨认好生意，再计算好价格	13
八、仓位与组合：上限不是必须买满的目标	16
九、买入、持有、减仓与退出	18
十、订单与自动运行：重复启动也不能重复交易	20
十一、回测、模拟与验收	23
十二、一笔虚构交易的完整路径	25
十三、实施交付与尚未完成事项	26

页码为正文页码（页脚所示）。阅读器侧栏的书签含各章之下的小节，可直接跳转；每页页眉右侧为当前章节。

卷首

设计规格 v1.0 | 2026-09-08 | Markdown 设计交付；程序、回测与模拟待后续实施。

目标：以《道德经》的自知、知止、守静与不妄为约束投资行为，以企业价值决定资产选择，在风险与成本约束内争取长期复利增长。最大化收益是研究目标，不是已经证明的能力，更不是收益保证。

阅读状态：469 份源 Markdown 已全部覆盖，其中 464 份全文阅读，5 份汇编经重复内容核验及新增文字全文阅读覆盖，不将机械等价核验冒充再次逐字阅读。本稿已接入底本、两版各 81 章、三眼 151 章及原始长文、金冰 72 篇、100 / 313 条汇编、手册、系统、360 条纪律总表及方法论两版；详情见 阅读记录。程序边界见 执行语义与冲突裁决，证据处理见 数据与事件合同。360 条纪律已逐项映射；程序实现、回测与模拟交易尚未完成，不可据此启用实盘。

一、先把“悟道”落在账户上

1.1 学得更多，不等于交易更多

一个人学会看财报后，接着学行业、估值、周期，这些功课都值得做。但如果每增加一种知识，就必须买进一种股票，知识很快会变成替欲望找理由的工具。程序同样如此：今天加一个指标，明天加一个模型，最后无论市场怎么走，总有一个信号叫你下单。

第四十八章说：「为学日益，为道日损。」这里的投资引申是：研究层向外增加事实，决策层向内减少妄动。系统每天可以处理许多公告，却不必每天产生订单。发现自己不懂，可以缩小研究范围；发现旧假设错误，必须修正；企业经营正常、价格没有明显偏离价值，则允许一整个月没有交易。

因此，“无为”不是关掉监控、放任亏损，而是提前把该做的功课做好，让买卖只在证据满足条件时发生。机器人守纪律，不替人假装全知。

1.2 原文、投资引申、可执行规则分开

下表引文逐字取自 王弼本底本。投资含义是本系统的现代引申，不声称老子提出了估值模型、交易参数或收益定律。

章节与原文	通俗理解	程序里的约束	怎样验收
第48章：「为学日益，为道日损。」	多做功课，少受诱惑	数据持续更新；新增策略必须说明替代什么、增益在哪里	没有经济理由的指标不能进入生产版本
第71章：「知不知上，不知知病。」	不懂就承认，不拿猜测当事实	关键数据缺失输出 UNKNOWN，禁止新开风险	缺失值不被填成零或“通过”
第33章：「知人者智，自知者明。」	看懂企业，也看清自己的边界	能力圈、资金期限、可承受损失先登记	资格未完成，账户停在准备态
第11章：「故有之以利，无之以为用。」	留白不是浪费，现金保留选择	现金底线、未成交买单资金预留	多只股票同时触发也不能透支现金
第22章：「少则得，多则惑。」	少而精，不等于孤注一掷	有限研究池；穿透共同客户与行业风险	三个名称不能掩盖同一种风险
第44章：「知足不辱，知止不殆，可以长久。」	有好生意，也要有好价格和限度	买入价上限、单股及组合风险上限	高分公司也不能绕过价格和风险闸
第64章：「为之于未有，治之于未乱。」	出事之前写清如何处理	建仓前登记证伪条件、订单异常处置	触发日不能临时下移退出阈值
第60章：「治大国，若烹小鲜。」	不要反复翻动已经在好好生长的资产	默认持有；换仓必须覆盖成本和判断误差	没有新证据时不因排名微变换股

章节与原文	通俗理解	程序里的约束	怎样验收
第9章：「功成身退，天之道也。」	机会兑现后不无限索取	过度估值、风险超限或论点失效时退出	不把“长期持有”写成永不卖出

每条自动规则必须沿着“原文 / 语料 → 投资含义 → 可观测条件 → 动作 → 测试”追溯。不能只在量化术语前加一句古文，就称为基于《道德经》。

1.3 心法提出问题，证据决定答案

原始长文的“道如代码、法如软件、术如操作”有助于理解分层：心法约束研究方向，策略规定条件，程序执行流程。但它是比喻，不证明某个数学模型来自老子，也不证明规则写得完整就能赚钱。文中关于社会、媒体与人性的概括仍是作者观点，不据此给人分高低、猜测内幕，或把市场解释为必然的零和猎杀。

例如，看到政策标题时，不直接跟买，也不因为“媒体通常错”就反向下注。先核对原始文件及发布时间，再确认影响哪项业务、通过什么环节改变现金流，最后检查当前价格已包含多少预期。缺其中一环，输出待研究；只有证据、价值、风险与运行条件同时满足，才允许提出订单。这才是“少受妄念支配”的可执行含义。

二、收益目标：尽量让正确的事情持续复利

2.1 系统准备赚哪三种钱

1. 企业经营的钱：股东可获得的现金流及每股价值持续增长。不能把收入增长、融资扩张直接当作股东增值。
2. 买价合理的钱：在保守价值估计下仍有余地，降低为乐观预期付费的程度。价格下跌不自动等于更便宜，价值也可能同时下降。
3. 少犯错省下的钱：降低不必要的佣金、价差、冲击成本和频繁实现税负，减少追涨、透支资金与恐慌性卖出。这只是潜在改善渠道，不保证净超额收益为正。

企业价值增长与市场估值修复是不同来源；后者兑现后，不应继续把同一段折价修复算进未来收益。这一分解与伯克希尔对历史收益来源的说明相符，但不能据此照搬其历史业绩。[伯克希尔 1989 年股东信](#)

2.2 “最大化”的可检验定义

不优化单笔赚得最多、最高胜率或某一段回测的最高年化。研究目标为：在预先约定的风险条件下，提高长期、扣除可测成本后的几何增长率，并报告估计误差。

概念目标：

在事先冻结的策略集合中，选择长期样本外净对数增长更稳健的方案；
约束：不借贷、不裸卖期权、资金期限匹配、现金底线、单股与组合情景损失、
流动性容量、证据完整性、账户权限、最大可接受实际回撤的处置规则。

实际回撤阈值是暂停 / 降风险的触发线，不是保证不会被跳空穿越的硬边界。没有可靠概率分布，不用拍脑袋的胜率求“最优凯利仓位”。三种估值情景的权重只是研究假设，不是市场真实概率。

评价至少包括：时间加权总回报、CAGR、最大回撤及恢复期、实际损失事件、最差滚动持有期、换手率、总成本、现金拖累、行业暴露、容量和相对基准净收益。税务身份未知时，分别报告税前净费收益与注明假设的税务敏感性，不冒充个人税后收益。

2.3 两种策略版本必须隔离

配置	用途	价格上涨后的处理	状态
legacy_playbook	复现原书规则，作为对照	按 R6.1 固定涨幅及牛市档减仓；具体冲突须先裁决	待建立一致语义后回放

配置	用途	价格上涨后的处理	状态
value_core	本次价值投资量化研究主线	不因较成本上涨 50% / 100% 自动减仓；看新价值、持有回报、证伪及风险	新增研究方案，仅供回测与模拟

固定止盈可能减少回撤，也可能过早卖出长期成长企业；价值持有可能保留复利，也可能经历更深波动。须在同一数据、同一成本和相同可比风险条件下检验，不能凭一条漂亮案例宣布哪种更好。

value_core 对既有 R6.1、R6.4 等规定的改变是显式策略提案，不是已经获得批准的修宪。不修改原书，不让同一账户今天按价值持有、明天按成本止盈；未来上线前必须冻结版本并完成既有审批流程。

三、范围、资金与人的责任

3.1 首版边界

延续现有手册的研究背景，先设计美国上市普通股、做多、自有资金、低频基本面策略。研究池不超过 20 家，以能够说明商业模式的相邻行业为起点；持有数量由合格机会与组合风险决定，不为凑足 3—5 家而买入不合格资产。

这里的“量化”是把研究、估值、仓位、执行和复盘写成可重复的计算与条件判断，不等于高频交易。金冰第 41 篇对高频费用与模型失效的警惕仍适用：佣金低不等于总成本低，公开方法不等于永远有效；共同持仓拥挤、容量和样本外衰减必须测试。保持低频本身也不证明有超额收益。

这是实现假设，不断言用户已经具备美股交易资格。市场、税务居民身份、券商权限、现金用途和行情许可在接入实盘前须确认。A 股、港股等必须使用独立市场适配器；不可混用涨跌停、交易单位、交收、交易日历或货币口径。

首版不启用投票机交易、融资、卖空与期权。原语料中的这些分支仍应登记覆盖和排除理由，不等于没有阅读或遗漏。ETF 可作为研究基准；若以后纳入投资，须计入穿透风险，不能当作现金。

3.2 人机分工

事项	程序负责	人负责
公告与财务数据	获取、保留版本、校验、算指标、提示异常	处理口径冲突及无法结构化的信息
能力圈与护城河	检查证据字段是否完整、是否过期	说明优势机制、竞争反例和认知边界并签名
估值	按已批准假设计算三情景及敏感性	批准假设来源和适用期限，不按股价倒推目标价
证伪	自动比较可计算指标；已核实事件按既定动作执行	核实重大定性事件，补充证据，不临时豁免硬约束
交易	算数量、风控、下单、查状态、对账	授权上线、处理需人工恢复的事故
修订策略	留存差异、回放、新旧版本比较	决定修订，不由大模型自改风险权限

大模型仅辅助材料提取、反方问题和报告草拟。它没有交易凭证、规则发布权或审批权；公告内的指令性文字只作为不可信文档内容。

自动化意味着正常情况下按已批准规则持续运行，异常时自动收缩权限并请求处理，不意味着可以永远无人管理。周期性人工研究未完成时暂停新增风险，而不是偷偷降低证据标准。

四、从已有书稿到唯一规则表

4.1 继承层次

《道德经》底本与各册心法：思想、反例、行为提醒
↓ 可追溯提炼
投资纪律总表 Cxx- nnn ：原有纪律及冲突来源
↓ 引用与裁决
打法手册 R1-R17、投资系统 R18：已有执行约束
↓ 显式补齐，不悄悄改写
量化规则 Q-*：时点、缺失值、计算、风险合并、订单与测试

来源不是多数表决。正文、表单与示例冲突时必须登记；已经核定的解释形成独立、带版本的量化规则。未解决且影响订单的冲突使相关路径不可运行。纪律量化映射 已为 C01—C18 全部 360 条登记来源接口、改案与反例验收，逐项标记自动检查、人工确认、未启用或非交易原则。覆盖完整不等于360条都能自动交易，多条来源可共用同一控制，不能重复扣仓或计事件。

4.2 已发现的实现障碍

编号	源文件及问题	量化提案／待办
Q-C01	system/book/D-表单.md 热区→S3，与系统状态机、权限和裁决正文不一致	热区提高现金底线；现金等约束失败才触发相应限制。热区减仓按一次热区事件处理，禁止每日重复减三分之一
Q-C02	R4.5 用兑现次数把损失假设从 65% 降到 35%	执行纪律计数与损失模型分离；次数不自动提升风险额度。跳空、停牌及尾部损失另做压力测试
Q-C03	单股 预算 ÷ 跌幅，再乘信念系数，不能证明组合安全	保留来源值作对照，另设组合情景损失和未成交订单风险；不称其为损失保证
Q-C04	手册第六章按加权成本重算阶梯；系统层另有首批锚点约定	原版回放前确定唯一锚点、原始股数及已执行档位规则；当前不得臆定为一致
Q-C05	S1 毕业条件在摘要与详细状态表中不同；S4 解除容易掩盖原 S1 资格	基础资格与临时冻结分别存储；冻结解除不自动升为 S2。毕业条件逐条保存证据
Q-C06	R3.2 默认三情景权重与示例凯利胜率缺少统计校准	标为人为假设；无可靠胜率不输出最优仓位，不把情景加权收益称为已证实正期望
Q-C07	R6.1 固定止盈、R6.4 禁止高价买回与价值持有有取舍	两配置隔离比较，不在同一规则链里互相覆盖
Q-C08	修改估值、修改证伪阈值、增加风险权限的时间容易混淆	新事实及时入账；旧阈值继续有效；提高风险权限必须走审批窗口。不能因季度未到而忽略已发生的证伪
Q-C09	限价委托有效期、三交易日减仓要求不等于一定成交	分别记录决策截止、尝试执行、实际完成；市场无法成交列事故，不能在回测中强行成交

编号	源文件及问题	量化提案／待办
Q-C10	手册第十一章把扣利息后的式子称作 ROIC，再与资金成本比较	分开 NOPAT / 投入资本、股东回报与经济利润；经营回报不重复扣融资成本
Q-C11	手册第十五章把 collar 的合约保护概括成通用损失地板	首版不启用期权；扩展前核算净权利金、覆盖、期限、提前指派及续保，不因有保险自动提高仓位
Q-C12	手册附录 B 称改口径不更宽松，但同时存在预算 5%→10%、24 小时→3 交易日等变化	全量映射分别记录时间、额度和适用对象的变化；不把“已有来源”当“同样严格”
Q-C13	三眼第 57 章将价值与新增资金承接混用；第 81 章用赔率×胜率概括长期收益	经济价值、账户计价、可实现净额分栏；回报同时计入损失、费用和复合路径，不直接采用格言公式
Q-C14	金冰第 6 篇将各环节成功率直接相乘，第 8 篇用多视角说明错误概率下降	记录条件概率与证据依赖；不同视角不自动独立，同时出错率不等于同意后正确率，见流动性合同 § 5.1
Q-C15	金冰第 12、13、17、29 篇的最短持有与只按生意变化卖出，遗漏其他退出原因	保留长期持有默认；诚信、资金期限、组合硬约束与净回报替换仍各有权限，不等待持有期或季度修订窗口
Q-C16	系统 § 2.1 断言超出建仓损失假设只能来自超仓或延误执行	跳空、停牌和模型误差也可能导致超额损失；先冻结新增并核验，不凭亏损金额自动认定违规、降级或虚构错因
Q-C17	总表 5 个参数变体引用越界的“罗盘101 / 102”；引文核验没有覆盖变体标注	不修写原书；参数需重新绑定章节或建议项、原句、单位及条件，不能把摘引核验通过当作可自动执行的认证
Q-C18	《投资体系与方法论》第九章启封现金 20%→10%，表 6 又称两成无例外，并保留七成总仓线	先明确生效配置及优先级，不按表格顺序覆盖；降低现金线是扩大风险的独立变体，基础配置不继承
Q-C19	方法论将“总仓”定义为已投资市值，却同时支持三家以内、每家不超总仓 20%	非零组合无法同时满足这两条；先验约束可行性，分母连同阈值登记。本稿按账户权益计重是显式改案，不冒称原义或把家庭资产分母混入

此表是第一批问题，不是全书完成审计的结论。涉及源数字的最终规则应补齐具体 C、R 引用及逐条测试。

4.3 每条规则的最小数据结构

<pre>rule_id: Q-DATA-001 version: 1 source_refs: [道71, R2.1] scope: increase_risk condition: required_evidence_is_complete_and_current unknown_action: BLOCK_BUY false_action: BLOCK_BUY true_action: CONTINUE_CHECKS effective_from: approved_timestamp evidence_required: [snapshot_id, source_uri, known_at, reviewer] test_ids: [T02, T03]</pre>
--

`true_action` 只是进入下一道检查，不直接等于下单。每次决定记录所有命中规则及最后的阻断原因，而不是只留一个综合分数。

五、端到端架构

证券主数据 / 交易日历 / 原始披露 / 可交易行情
↓ 时点与质量校验
有版本的事实库 → 研究档案与证伪清单 → 三情景估值
↓
候选动作 → 账户状态与风险交集 → 组合目标数量
↓
订单意图账本 → 券商适配器 → 委托 / 成交 / 撤单回报
↓
资金持仓对账 → 收益归因与违规审计 → 定期复核 / 版本审批

回测、模拟、实盘调用同一个无副作用的决策核心。数据获取和券商调用留在适配层；不能维护三套看起来相同但细节不同的买卖逻辑。

建议实现为 Python 领域模块、PostgreSQL 事务账本、不可覆盖的原始文件 / Parquet 快照、持久化任务调度器。首版单执行主实例即可；不为了显得先进而先拆微服务。精确依赖版本、数据商和部署平台在实现前核验、锁定，不在本文虚构已经可用的环境。

拟建模块：`data/`、`research/`、`valuation/`、`rules/`、`portfolio/`、`execution/`、`accounting/`、`backtest/`、`operations/`、`tests/`。这是目标目录，不是当前仓库已有程序。

六、数据：只能使用当时已经知道的事实

6.1 必要输入与来源能力

数据	最小字段	验证重点
证券主数据	永久证券 ID、ticker 历史、上市退市日、币种、交易所	改名不变资产；退市样本不消失
行情	时间戳、买卖报价、成交量、未复权价格、公司行动	展示复权与下单价格分离；不能按今日股本回算旧仓
财报	原始报告、公开时间、期间、单位、口径、重述版本	累计现金流拆单季；财年不同不硬拼自然季度
公司经营	客户、合同、产能、交付、定价、留存等	区分实际值、指引、年化运行率与已签合同总额
账户	资金、可用现金、持仓、未完成订单、成交、费用	经券商确认，不能只信本地预期余额
人工证据	命题、反例、证据位置、有效期、审批人	过期即需复核；模型生成摘要不是独立事实

SEC 提供申报历史和 XBRL JSON，但其聚合财务接口限于标准分类、整个申报实体的事实；不能假定 ARR、客户集中度和所有分部信息都在 `companyfacts` 中。此类指标需要回到原始披露建立专用提取与核验。[SEC EDGAR API 说明](#)

6.2 时间与修订契约

每个事实至少保存：`period_start/end`、`public_at`、`ingested_at`、`known_at`、`source_version`、`unit`、`currency`、`quality`。生产决策只使用当时已入库且已验证的数据；回测若模拟历史采集，必须显式设置公开后的处理延迟，不能把今天读到的信息假装昨天已经研究过。

同一期间的更正保留旧版本；迟到数据重算后续判断，不覆盖已发生的历史决定。新写的人工投资论点不能回填旧日期用来制造样本外业绩。

SEC `frames` 会按匹配期间选择最近申报事实，因此本系统不能直接把当前 `frames` 截面当历史时点数据库。这是根据接口规则作出的工程限制。[SEC XBRL frames 说明](#)

6.3 缺失与异常不是“通过”

判断至少分 `TRUE / FALSE / UNKNOWN / STALE`。缺报、抓取失败、单位错位不等于企业已经造假，也不等于没有风险。

- 新买入必需证据 UNKNOWN 或 STALE：不发新买单。
- 已持仓证据暂缺：暂停加仓，启动有截止时间的人工复核；不因普通网络错误自动清仓。
- 已核实硬性证伪：按预定降风险动作，不等所有其他字段齐全。
- 持仓或订单状态不明：先对账，禁止可能重复或增加风险的订单。

不同字段有不同过期标准：报价按秒 / 分钟；财务按公司披露周期与预期报告日；能力圈按定期及重大事件复核。禁止统一给所有数据一个“90 天有效”。具体时限由数据合同和模拟验证确定。

七、研究与估值：先辨认好生意，再计算好价格

7.1 资格门与研究档案

继承 R1.1—R2.4：至少三条可分别被推翻的命题，覆盖单位经济、竞争执行、融资稀释，并加入需求侧及客户集中度。每条命题登记：事实来源、预期、反例、观测频率、阈值、动作和复核人。

value_core 不以高分抵消致命问题。能力圈不成立、治理诚信未通过、存续融资路径无法说明、关键财务口径无法核实者，进入观察 / 排除，不用“小仓试试”替代研究。这比原书部分试错条款更严格，属于本稿新增约束。

每份研究报告固定回答：结论（观察 / 合格 / 持有 / 退出）、能力圈、关键假设、商业质量、治理、财务快照、价值范围、四类卖出条件、主要风险及下一次监测任务。不写“护城河很深”而没有竞争机制和反例。

7.2 财务口径

基础自由现金流 = 经营活动现金净流量 - 资本开支

这只是起点，不自动等于可分给股东的钱。从经营现金流出发时，不再次扣同一笔营运资本变动。维护性与增长性资本开支无法可靠分拆时，保留区间，另用全额资本开支口径压力测试。

股权激励既有经济成本又可能造成稀释；现金流调整与未来股数假设必须配套，避免对同一成本扣两次，也不能两边都不计。回购只有扣除抵消激励稀释所需部分后，才讨论净每股增益。

ROIC、现金转换、杠杆、利息覆盖用于理解生意，不设跨所有行业通用的“神奇分数线”。负利润、负投入资本、金融企业等不适合的分母输出不适用；不能用异常高比率当优质信号。

本稿采用 $ROIC = \text{税后经营利润 NOPAT} / \text{同口径投入资本}$ ，分母采用期初还是期间平均须登记，不能跨期混比。 $\text{经济利润} = \text{NOPAT} - \text{投入资本} \times \text{资金成本率}$ 是另一指标；前者与资金成本比较时，不先把利息或全部资金成本再扣一次。营运租赁、研发资本化等调整须同时处理分子分母。[Damodaran: 资本回报与经济利润](#)

7.3 三情景估值与安全边际

优先建立股东现金流或企业现金流折现模型；倍数法用于交叉核验。每个情景必须写明预测期限、现金流、再投资、折现率、终值、净债务、少数股东权益、潜在融资和稀释口径。

企业价值 = 各期企业自由现金流现值 + 终值现值

股权价值 = 企业价值 - 净债务 - 其他优先索取权 + 未计入经营价值的资产

每股价值 = 股权价值 ÷ 对应情景的稀释后股数

安全边际 MOS = 1 - 可执行买价 / 当前批准的基准每股价值

直接折现股东现金流时，不再重复扣净债务。未来年份的 $ARR \times$ 倍数得到的是该时点估值；须处理等待期间资金消耗、债务、稀释并折现到今天，不能直接当今日公允价值。

熊 / 基 / 牛是经营假设，不是预测股价一定走到的三个点。至少联合测试：增长放缓、利润率下行、再投资增加、终值倍数或增速下降、折现率上升、融资稀释。只单独挪一个变量可能低估共同恶化。

`value_core` 的研究初始买入门槛暂设基准 $MOS \geq 30\%$ ，同时要求联合压力下仍未高于可接受买价；30% 是待验证设计值，不是《道德经》原数或普适最优值。若模型区间宽到无法形成可靠价界，不把门槛降成 15% 求成交，而是继续研究 / 不买。

7.4 候选排序与现金的机会成本

先过硬门，再排序。按保守情景的持有期净年化回报下界、证据可靠性、组合新增风险和流动性依次比较；差异落在模型误差内，优先维持现状，不做小数点优化。

研究基准是同币种可获得的现金回报加预先批准的风险补偿，不把历史某个无风险利率写死。替换持仓还须覆盖税费、冲击成本和估值误差。没有合格候选就留现金，并如实统计机会成本，不能事后声称空仓总是更聪明。

具体输入、未来现金流与终值计算、现金分层、确定性分批排序、持有与换仓比较及 V01—V20 验收合同，见 收益决策合同。其中排序算法是待比较的可实现基线，不声称全局最优组合；事实未知不能靠调低回报门槛补成合格。合同 § 8.5—8.7 另定义消费购买力、政策传导和资金目标：现金不预置永久负实际收益，政策支持不直接生成股东利润，资金缺口不能靠擅自提高风险来填平。

7.5 行业模板：指标随生意改变

以下为已读手册第十至十四章的工程转译。继承研究问题，不把示例中的公司数字或预警阈值直接当今日事实。

模板	收钱逻辑与最先监测的变量	估值处理	自动化边界
半导体与代工	芯片量价、库存天数、产能利用率、客户资本开支、项目交付	周期正常化利润与再投资，另测需求和倍数共同下降	周期区间须只含当时数据；供应链传闻不能自动确认订单

模板	收钱逻辑与最先监测的变量	估值处理	自动化边界
AI 基建与电力	已交付产能×利用率×单位租金；设备订单转化、服务利润	设备经济寿命、维护替换、融资缺口、净稀释共同进入现金流	ARR 是年化口径，新增 ARR / capex 不是项目 IRR；意向协议不作保底现金
加密金融轨道	成交量×费率；储备规模×收益率减渠道分成	区分交易与经常性收入，做利率、份额和合规情景	公司股权不等于代币；监管提案、立案、生效、业务实际受损分开
企业软件	订阅 / 用量、净留存、履约义务、客户结构、现金与稀释	续约队列、获客再投资及股东现金流；不能用 Rule of 40 直接定价	不同 NRR 定义不混比；席位数未披露不伪造，cRPO 变化不当作收入必然变化
新商业模式	向谁收费、按什么计费、哪个变量先破坏利润	从业务量价成本与资本需求重新建模	模板缺失先观察；公司选用的宣传指标不自动成为估值标准

关键数字的“连续两季”必须指两个已公开、口径可比的经营期间，不是同一季两次抓取；“相对下降 20%”与“下降 20 个百分点”使用不同运算符。质量异常和单位变更单独预警，不能误触发商业证伪。

八、仓位与组合：上限不是必须买满的目标

8.1 原参数与新增参数分栏

原书示例包括账户回撤承受线 30%、单笔永久亏损预算 10%、普通现金底线 20%、热区 30%，以及按行业给出的跌幅假设。这些是原有设计 / 案例参数，不是对本读者适用性的确认。

项目	本量化设计处理
生活资金	先隔离未来支出与应急资金；期限不足的资金不进入股票策略
账户承受线	保存已批准且有来源的值；自报、实测取更保守者，不为追收益上调
单股额度	原规则可算出的上限仅作一个约束，另与量化损失预算、流动性和账户资格取交集
组合风险	所有股票、共同需求方、ETF 穿透及未成交买单一起计算
风险模型	历史峰谷不是未来最大跌幅；压力集必须包括个股归零、融资中断与行业共同下跌
净资产	按同一时点、基准币种计算；资金流入不伪装成盈利或回撤修复

8.2 组合约束的计算口径

设 NAV 为确认净资产， w_i 为含仍可能成交买单的保守敞口比例， $L_{i,s}$ 为情景 s 下该资产损失率， B_s 为获批情景预算：

对每个情景 s： $\sum(w_i \times L_{i,s}) + \text{情景交易 / 融资 / 汇率损失} \leq B_s$
单股权重 $\leq \min(\text{资格上限, 原规则上限, 单股风险上限, 流动性容量})$
可用现金 - 待成交买单最大支出 - 费用预留 $\geq$ 批准的现金底线金额

同因子额度继承系统层更严格的 $\min(60\%, \text{承受线} / \text{因子内最大跌幅假设})$ 作额外检查，不能替代上面的组合情景约束。借款、未结算可用性、币种转换等由市场与券商适配器据实确认，不用 NAV 等同可买现金。

对给定压力集满足约束，只证明通过了这些压力场景，不证明市场损失不会更大。若要求任何股票同时归零时损失仍不超过某预算，必须按该极端情景大幅限制总股票敞口，并接受由此产生的收益机会成本。

详细字段、联合情景公式、在途可达状态、退出容量及算例见 价值与流动性合同。经济价值不替代真实账户计价，预计退出天数不替代成交回报。

8.3 分批与持有带

继承“首批不超过批准建仓额度三分之一”的纪律。未完成批次必须在建仓时有事件编号、预算、有效期和失效条件；它与后续里程碑加仓分开记账。不能把价格跌了重新命名为第四批。

买入上限与持有上限分开：前者控制主动扩大风险，后者允许有限被动漂移，减少无意义再平衡；任何组合硬风险上限仍立即生效。持有带的宽度是待验证参数，尚未批准前取同一上限，不默认放宽。

多个触发同时要求卖出，先合成最严格的剩余目标数量，再扣除已成交和仍有效的卖单覆盖量，不能把“减半”和“减至 5%”机械相加，卖成空头。

九、买入、持有、减仓与退出

9.1 每次决策的顺序

确认数据与账户 → 读取已批准策略版本 → 核对资格与临时冻结
→ 先处理已证实证伪及硬风险 → 检查持有条件
→ 才计算买入 / 加仓候选 → 合成组合目标 → 再跑订单前风控

新证伪优先于“低价机会”。停止买入不等于禁止安全撤单或必要卖出。缺乏可信持仓数据时，即使卖出也须先核实可卖数量。

9.2 价值主线动作表

状况	动作	不允许的解释
生意合格、价格有余地、证据齐、账户和风险都过闸	按批准计划买第一批	因为“怕错过”跳过冷却或扩大批次
预登记里程碑实现，新估值仍支持买入且没有冲突	在现有额度内加一批	只因上涨而给旧论点补一个新理由
价格下跌但论点未破	重查证据及风险；仅可执行原先合法计划，否则持有	把下跌本身当自动补仓信号
企业价值增长，股价上涨但未显著透支未来	持有；检查风险漂移	只因成本翻倍便断言机会已经结束
价格显著高于批准价值区间，保守持有回报不再合格	按预登记估值退出规则减仓	用“好公司”否定任何价格上限
护城河破坏、诚信重大问题被核实、存续假设失效	按清单目标退出或降低敞口	用持有年限、成本或核心仓名称阻止认错
显著更好机会出现	先算成本、误差和相关性；通过替换门才换	按最新排行榜频繁轮动
无有效触发	明确记为 HOLD / NO_ORDER	为证明系统在工作而交易

上述卖出四类检查为估值过度、商业优势破坏、管理层诚信和显著更好机会。每项均须回答是 / 否 / 未知及依据，不能让“价值投资”成为不可证伪的标签。

9.3 状态不能只用一个字符表示

参考 S0—S4、P0—P8 的来源语义，但设计为：基础资格、账户限制原因集合、每只证券的业务阶段、回撤事件、已执行阶梯、冷却结束日、待办订单分别存储。原版冲突未裁决前不启用原版回放。

例如原本 S1 的账户因日内损失进入 S4，次日冻结到期只解除该冻结，不能自动获得 S2 权限。历史违规日志不可删除；周期计点清零只改变派生计数，避免掩盖连续季度问题。

一次交易意图、一次券商拆单成交、一笔完整投资周期是三个不同计数单位。月度主动交易额度按意图计；胜负按已定义的投资周期计；部分成交不把一笔买入变成十次违规。

`value_core` 的基础资格、限制集合、经济阶段及逐事件转移见 运行与参数合同。它显式提出研究与工程验收后的授权升级，不把原书兑现次数直接编译为自动扩权；风险超出假设也不自动等于纪律违规。原书回放仍须独立保留原语义和冲突说明。

十、订单与自动运行：重复启动也不能重复交易

10.1 意图先落账，再调用券商

PROPOSED → RISK_APPROVED → SUBMITTING → ACKNOWLEDGED
 ↘ UNKNOWN_ACK

ACKNOWLEDGED → PARTIALLY_FILLED → FILLED

ACKNOWLEDGED / PARTIALLY_FILLED → CANCEL_PENDING → CANCELLED

任一阶段可能 REJECTED；超时不是自动判定为未成交。

每个意图保存 `intent_id`、账户、证券永久 ID、策略版本、证据快照、目标数量、价格上限 / 下限、有效期、券商映射及预算。相同“账户 + 事件 + 规则版本 + 目标修订号”只能形成一个有效意图。

下单后断线：进入 UNKNOWN_ACK，查询券商未完成订单、成交与持仓，找到原单后接回；只有已证明原单不存在且风险重查通过才允许重发。无法证明就报警等待，不以换一个 ID 的方式“重试”。

10.2 必须覆盖的交易边界

- 买入数量向交易单位保守取整；计入费用、价格跳动单位及实际报价。
- 委托前重新核对行情、现金、持仓、权限、待成交订单，避免收盘决策到次日执行之间状态过期。
- 限价不成交是允许结果；到期后重新评估，不追价补齐目标。风险卖出使用另行批准的紧急执行策略，不能声称任意限价三天内一定成交。
- 撤单请求不等于撤单成功；原买单仍可能成交时继续预留风险，原卖单仍有效时不得重复覆盖同一股份。
- 订单状态与成交回报去重、允许乱序，成交更正也必须可追溯。
- 拆股、合并、分拆、分红、退市和币种变化同时更新仓位、成本与经济锚点，不能触发虚假的涨跌止盈。

- 委托前重新核对行情、现金、持仓、权限、待成交订单，避免收盘决策到次日执行之间状态过期。

- 限价不成交是允许结果；到期后重新评估，不追价补齐目标。风险卖出使用另行批准的紧急执行策略，不能声称任意限价三天内一定成交。

- 撤单请求不等于撤单成功；原买单仍可能成交时继续预留风险，原卖单仍有效时不得重复覆盖同一股份。

- 订单状态与成交回报去重、允许乱序，成交更正也必须可追溯。

- 拆股、合并、分拆、分红、退市和币种变化同时更新仓位、成本与经济锚点，不能触发虚假的涨跌止盈。

10.3 日历与运行节律

时点／事件	自动任务	产出及失败行为
披露到达	保存原件、提取与校验、重算证伪	新事实事件；异常进待核，不自行批准
开盘前	对账、检查未完成单、现金与行情权限	未通过则冻结新买入
交易时段	执行已批准意图、监控成交、紧急风险	只处理合法任务；不做情绪性新选股
收盘后	净值、回撤、估值变化、组合目标、日志	次日候选意图及全部阻断理由

时点/事件	自动任务	产出及失败行为
每周 / 月	核查数据覆盖、违规、成本、心力及无用信息	没有可删项可记录“无”，不制造任务
财报复核窗口	更新研究、三情景、证据有效期	风险额度上调仍须正式批准
年度及版本变更	分析偏差、对照试验、修订审计	新版本影子运行，批准后生效

按交易所日历调度，保存 UTC 与当地交易日；美国夏令时不能靠固定北京时间硬编码。错过任务时补跑决策，不补造过去已经无法成交的订单。

10.4 运维与权限

只允许一个持有有效执行租约的实例下单；旧实例失去租约立即停止，防止双机同时执行。数据库使用事务与 outbox 保存待发事件，程序重启可以重放，但外部订单效果须由对账确认。

行情故障、账户对账差异、券商鉴权失效、规则版本校验失败均产生告警。买入急停与风险降低权限分开；完整急停须明确是否撤掉风险保护订单。凭证置于受控密钥存储，日志脱敏，研究进程只有只读能力。

每日备份账本与规则；定期在隔离环境演练恢复。恢复后先对账再恢复交易。告警通道、响应人和最长未响应时间在上线前必须填实，不能写“通知管理员”而没有人接。

运行合同登记 CFG-01—CFG-20、O01—O17，区分研究默认值与必须批准的账户参数。租约只是第一道并发保护；实际发送必须由拒绝旧 fencing token 的唯一网关控制，券商未知回执仍靠查询与对账处理。不能仅有租约就声称外部交易恰好执行一次。

10.5 券商适配器的已核验限制

IBKR 仅为本轮接口设计参考，不代表已选定券商、已经登录或具有交易权限。核验日期：2026-09-08。

- 官方要求同时关注错误、订单状态、未完成订单及成交明细等回报。适配器不能只等一次“下单成功”返回就修改持仓。[订单提交注意事项](#)
- 模拟环境的成交行为可能不同于实盘。模拟测试用于检查接口与执行逻辑，真实滑点和容量仍需独立检验。[模拟交易限制](#)
- 官方文档说明周度重新认证可能需要手动登录。因此部署必须包括认证检查、暂停及恢复流程，不能承诺永久无人值守。[每日与每周重新认证](#)

期权未来若扩展：先验证每条腿的合约乘数、覆盖股数、净成本、行权方式、提前指派、到期处理与组合成交；出现裸露腿立即进入专门风险流程。在这些能力就绪之前，R15 分支保持 **DISABLED**，不以近零权利金推导近零经济成本。

十一、回测、模拟与验收

11.1 防止把故事回测成神话

先冻结策略逻辑、候选范围、调参范围和成本模型，再划分开发、验证与最终留出集。不能看完结果后换起止日期、删掉退市股或把今日的好公司名单当历史能力圈。

历史财务缺少完整时点版本，或人工定性研究没有当时记录时，该部分只能标为近似回放 / 案例推演；不能称为无前视回测。原书单家公司事后复盘只能检查规则路径，不能证明总体收益能力。

成交模拟至少包含下一可交易时点、买卖价差、佣金、滑点、冲击、成交量参与率、停牌、部分成交与无法成交。不能用收到收盘数据之后才计算出的信号成交在同一收盘价。

11.2 公平比较

对照包括：同币种现金、含分红的宽基买入持有、相同候选池的简单质量价值策略，以及 `legacy_playbook`。另提供接近相同股票 / 现金暴露的基准，区分选股贡献与长期多持现金的影响。

逐项消融：去掉固定止盈、去掉冷却、去掉情绪输入、去掉某类质量过滤、加入 / 取消某个估值因子。报告每项对净收益、尾部、换手和容量的影响，不只报告改善的那一面。

数据稀少时，不因夏普比率小幅变好就增加复杂度。测试多个变体要披露尝试次数；最终留出集看过之后就不再是未触碰的样本外。

11.3 最小测试矩阵

ID	场景	必须得到的结果
T01	同一快照与规则重复运行	决策结果一致，订单意图不重复
T02	财报指标缺失或单位错误	阻断新增风险，不把缺失当零
T03	报告后来重述	历史决定仍使用当时版本
T04	价格下跌同时发生硬证伪	买入计划取消，执行降风险
T05	三个候选分别合格但共同风险超额	组合阻断，不逐个全部买入
T06	下单已受理但回包丢失	查询接回原单，无重复下单
T07	撤单途中原单成交	按真实成交重算，不超买 / 超卖
T08	多条卖出规则同日触发	合成最严格剩余目标，不叠加卖空
T09	跳空、停牌使退出超三交易日	记录无法执行及风险暴露，不伪造成交

ID	场景	必须得到的结果
T10	入金使账面资产创新高	不把入金当收益或回撤修复
T11	S1 临时进入 S4 后解冻	仍受 S1 基础资格约束
T12	热区持续十天	不连续十次减三分之一
T13	股票拆分、ticker 变更	经济敞口和涨跌锚点连续
T14	研究未变，排名小幅互换	没有越过替换门则继续持有
T15	大模型在报告中输出下单指令	仅存为文本，没有执行权限
T16	重启、旧实例复活、时区切换	无双重执行，任务按交易日唯一

11.4 上线门槛

- 1. 全量阅读与纪律映射完成；影响订单的冲突为零，所有新规则有版本、来源及测试。
- 2. 数据与会计测试通过；回测无已知前视或幸存者偏差，成本和容量可解释。
- 3. 模拟运行覆盖财报、公司行动、断线及恢复演练；所有高风险故障测试通过。时间长不等于测试覆盖完整。
- 4. 研究业绩达不到预先设定的基准与风险标准时，结论为“未显示优势”，不得用上线需求倒逼调参。
- 5. 用户确认市场、资金约束、券商、凭证权限和实盘授权后，才考虑受限额度上线；本文不触发任何真实订单。

十二、一笔虚构交易的完整路径

以下只演示程序流程，不对应真实股票，不构成收益预测。

企业甲的已批准当前每股价值为熊 55、基 100、牛 135；可执行买价 68，基准 MOS 为 32%。三条研究命题证据完整，但程序仍需检查联合压力价值、回报门槛、账户资格和共同风险。

假设这些检查均通过，批准建仓额度为账户的 6%，首批只能不超过 2%；6% 是本例输入，不是系统通用参数。若账户已有共同情景风险使剩余额度只能容纳 1%，首批自动收缩至不超过 1%，不能因“原计划首批额度”忽略组合约束。

事件	系统读数	动作与证据
T 日收盘研究通过	价值、资格、风险均合格	保存快照和限价意图，次日执行前重查
T+1 只成交一半后断线	数量尚未完成、券商状态待查	查回原单与成交，不再提交完整首批
后来价格跌至 54	价格更低，不能据此断言价值未变	复核证伪；只有原批次条件完整通过才允许第二批
财报验证预登记里程碑	有新事实，可更新估值	先批准假设变化，再看新买价与现有额度
数年后价格 110、批准基准价值 150	相对最初成本上涨，但 MOS 约 26.7%	价值主线不按成本翻倍机械卖；仍检查持有回报、风险与证据
再后来确认重要合同失效，击穿预定阈值	商业假设被推翻	执行清单目标，不因账面仍盈利而拖延

本例没有给定最终股数、持有期现金流和成交成本，因此不计算一个貌似精确的“策略年化”。具体的股数、费用预留、部分成交、断线恢复及最终损益，见 端到端实施与验收 的独立虚构算例；该文同时绑定接口、参数、预注册研究和开发顺序。

十三、实施交付与尚未完成事项

阶段	交付物	当前状态
0 语料与需求	469 文件快照、逐文件阅读记录、全量纪律映射、冲突表	469 / 469 语料覆盖及 360 / 360 映射完成；源文件未修改
1 设计规格	字段合同、规则结构、状态转移、公式、验收情境及逐笔算例	Markdown 设计与接口绑定完成；360 / 360 纪律去向及反例已登记，尚非可执行代码
2 数据与研究	可回放时点库、研究表单、三情景计算及审计	未实现
3 决策与回测	同核决策引擎、组合风控、带成本回测	未实现、无绩效结果
4 模拟闭环	券商适配、订单去重、对账、故障恢复	未实现
5 受限实盘	明确授权、凭证隔离、容量与风控批准	未授权、未启动

语料阅读、360 条纪律映射及本次 Markdown 设计已完成。原版冲突不擅自代用户批准：`legacy_playbook` 保持禁用，不阻断新版研究规格的交付。后续开发须落实行业模板样本、数据商能力与许可、参数批准、字段约束及可执行测试，并在看结果前填写实验预注册；详见 端到端实施与验收。逐项去向与反例仍是规格，不是已运行的规则。文档交付不要求启用真实账户；实现与实盘各自另过验收及授权门。

本系统的方向是：向外持续增加对企业的认识，向内持续减少无根据的行动；把风险约束写在交易之前，把收益结论留给证据之后。